天 津 市 教 育 委 员 会

市教委关于举办2026年天津市第九届大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛的通知

各普通本科高校、高职院校:

为培养大学生的创新精神、实践能力和团队意识，服务国家战略需求，服务行业企业需要，深化“新工科”教育改革，促进学科交叉、产教融合，培养满足社会需求的复合型人才，探索人才培养创新机制，按照《市教委关于组织开展2026年天津市大学生学科竞赛活动的通知》（津教政办〔2026〕55号）部署，市教委决定举办2026年天津市第九届大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛。现将有关事宜通知如下:

一、竞赛组织

主办单位：天津市教育委员会

承办单位：天津职业技术师范大学

协办单位：天津市计算机学会

天津市人工智能学会

技术支持单位：天津启诚伟业科技有限公司

赞助单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

天津阿童木机器人股份有限公司

竞赛设组委会、专家委员会、仲裁委员会(具体名单见附件 1)。组委会负责赛事实施和指导，专家委员会负责大赛评审事宜，仲裁委员会负责对竞赛过程中的争议提出处理意见、作出仲裁，组委会秘书处设在天津职业技术师范大学，负责竞赛的日常组织工作。

二、 参赛对象及要求

（一）天津市普通本科高校具有正式学籍的全日制在校本、专科生均可报名参赛。为促进京津冀一体化教育协同发展，竞赛组委会可邀请京、冀两地高校组织本科学生参赛。

（二）学生以参赛队为单位报名参赛，每队 2-3 人，可设指导教师 1-2 名。每名学生最多参加 3 个参赛队。

（三）参赛报名以学校为单位统一报名，组委会不接受学生直接报名。

（四）各高校需指定一位老师作为本校参赛领队，负责与组委会联系及组织参加决赛。各高校需要在 2026 年 9 月 15 日前将填写好的领队信息表（见附件 3）word 文档和加盖学校（或教务处）公章后的扫描文档提交至竞赛邮箱，同时领队需加入竞赛领队 QQ 群。

三、 竞赛主题与内容

（一）竞赛主题与内容

竞赛内容以新技术、新产业、新业态和新模式所催生的新工科为主线，着重于以信息技术、智能制造技术为核心，以具身智能为关键支撑，以创新与工程应用为主题的多学科交叉融合作品设计与实现，各参赛作品须综合运用 5G、大数据、人工智能、具身智能、虚拟仿真、物联网等新一代信息技术，实现技术融合与创新应用。要求每个参赛团队完成一个完整的应用系统设计、制作及使用操作展示，具体分为两大类:

1.自主命题类: 以新一代信息技术和先进制造技术为核心的交叉学科创新与工程实践项目。包括人工智能、大数据、具身智能、物联网、移动通信等技术实现的智能装备或智能服务，顺应 AI 时代发展，鼓励参赛学生使用生成式人工智能技术辅助项目开发，重点是如何将新的 Idea 融入一个完整的应用系统，赛题分类号为 A。

2.企业命题类：邀请具有产业、行业代表性的企业参与命题，由企业发布选题方向，参赛团队从中选择相应项目完成。这些项目来自企业工程研发实际需要，突出强调工程实用性。重点考察参赛者的动手能力以及面向实际工程问题的解决能力（赛题分类号见附件 2），其他详细信息见竞赛官网。

命题企业将免费提供部分竞赛设备平台，并开展相应的线上及线下技术培训服务。每个企业命题提交完整有效作品数量若少

于10项，将自动归入自主命题类参与评比。

（二）竞赛方式

竞赛以团体方式，按自主命题组和企业命题组分别进行，采用“非现场设计、制作+展示答辩”方式。要求各参赛队队员之间分工合作，密切配合，完成参赛作品选题、设计与制作，以及作品演示与答辩。

四、竞赛安排

2026年天津市第九届大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛分为初赛、复赛、决赛三个阶段进行。

（一）初赛

2026年9月30日前，各校以学校为单位完成初赛。

（二）复赛

2026年10月1日至2026年10月15日，以网评方式，按不超过初赛有效作品45%的比例遴选参加决赛的作品。

（三）决赛

2026年11月中旬进行决赛（具体时间及方式另行通知）。

五、竞赛报名及作品提交要求

（一）2026年9月30日16时前，通过初赛选拔的队伍到竞赛网站报名并提交作品（包括作品展示视频、作品文档等）。报名后需加入竞赛QQ群。2026年9月30日16时网站将关闭作品提交通道。

（二）严禁往届参加决赛的作品重复参赛，一经发现将立即取消参赛资格。

（三）所有参赛作品应确保不涉及任何知识产权和法律纠纷。参赛作品如有引用已有成果内容须注明出处。

六、 奖项设置

竞赛设立一等奖、二等奖和三等奖，获奖名额分别为作品数量的 10%、15%、20%左右。

七、 竞赛结果公示

竞赛结果将在天津市大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛网站进行公示，公示无异议后将由市教委统一公布竞赛结果。

八、 申诉与仲裁

为保证竞赛的公平、公正，对设备、工具、软件提出的异议，以及对评委及工作人员违规行为的申诉，均应在竞赛结束后 30 分钟内提出；在成绩公示期间，对成绩有异议的学生可递交书面申请，经申诉的参赛选手、领队签名、所在学校加盖公章后提交竞赛组委会秘书处，由仲裁委员会裁决，同时将结果报送市教委备案。

九、 其他

（一）组委会、专家委员会、仲裁委员会成员不得担任本次大赛的指导老师；指导老师不得担任评委。

（二）竞赛网站 http://www.chinaxgk.com，将用于竞赛文件资

料下载、活动通知发布和作品提交。

十、联系人及联系方式

（一）竞赛组委会秘书处联系人、联系电话

严靖怡　16600484687

张　蕊　15022632523

（二）竞赛邮箱：2006060006@tute.edu.cn

注：本邮箱只接收附件 3 的 word 文档和加盖学校（或教务处）公章后的扫描文档，不接收作品提交。

（三）竞赛领队 QQ 群：526781725

竞赛工作 QQ 群：642683208

附件：1.2026 年天津市第九届大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛组委会、专家委员会、仲裁委员会名单

2.2026 年天津市第九届大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛企业命题目录

3.2026 年天津市第九届大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛领队信息表

天津市教育委员会办公室

2026 年 6 月 9 日

附件 1

2026 年天津市第九届大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛组织委员会、专家委员会、仲裁委员会名单

一、组织委员会

主　任：罗延安　　天津市教育委员会

副主任：蔡玉俊　　天津职业技术师范大学

徐　震　　天津市教育委员会

委　员：（以姓氏笔画为序）

王　超　　天津大学

王育欣　　天津农学院

孔　超　　天津职业技术师范大学

许　晶　　天津市教育委员会

刘民杰　　天津仁爱学院

杜明星　　天津理工大学

孔庆涛　　天津中德应用技术大学

张贤坤　　天津科技大学

张　勇　　天津商业大学

张必兰　　天津市教育委员会

张建勇　　天津市大学软件学院

郝小可　　河北工业大学

高　艺　　南开大学

徐国伟　　天津工业大学

常振云　　天津天狮学院

韩　萍　　中国民航大学

组委会下设秘书处

主　任：闫光辉　　天津职业技术师范大学

孔　超　　天津职业技术师范大学

成　员：张　蕊　　天津职业技术师范大学

严靖怡　　天津启诚伟业科技有限公司

薛　楠　　天津启诚伟业科技有限公司

二、专家委员会

主　任：闫光辉　　天津职业技术师范大学

委　员：孟昭鹏　　天津市计算机学会

冯为嘉　　天津市人工智能学会

三、仲裁委员会

主　任：孙桂玲　　南开大学

委　员：王金海　　天津工业大学

附件 2

2026 年天津市第九届大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛企业命题目录

序号	命题企业	赛题分类号	赛题方向	竞赛内容简介
1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	H	智能体协同管控系统的设计与实现	海康威视作为智能感知与物联网领域的领军企业，深耕工业智能化领域多年，凭借在前端感知、智能分析、工业控制等方面的深厚技术积淀，推出专业前端感知产品，融合 PLC、SCADA 组态软件及大模型技术，打造全流程工业智能管控解决方案，助力各行业实现智能化升级。本次竞赛聚焦各类工业智能管控核心应用场景，模拟工业生产/管控场景的设备管控、安全监测与智能调控，适配各行业工业智能化需求，完成“感知-控制-AI-场景”全链条系统的设计、搭建、调试与优化。
2	天津阿童木机器人股份有限公司	T	点足机器人强化学习复杂地形行走挑战	本赛项要求参赛队伍设计并训练一个基于强化学习的运动控制模型，控制虚拟仿真环境中的点足机器人，在多场景复合的复杂地形赛道中自主完成行走任务。比赛将综合考

				察选手对强化学习算法、机器人运动学、环境感知与控制等知识的掌握程度，以及解决复杂工程问题的能力。
3	天津启诚伟业科技有限公司	Q	城央高密度区域智慧泊车协同调度创新应用	以城央高密度区域“停车难、调度乱、效率低”的现实交通痛点为导向，以迷宫机器人模拟各类家用车辆，以标准迷宫仿真城央高密度复杂路网，借助工程实践创新课程套件搭建小型立体车库仿真模型，完整还原城央区域“车辆寻位—路径规划—动态避障—协同入库”的全流程，实现多车协同调度、路径规划、自动泊车等前沿技术的可视化验证与实操实践，让概念化的智慧泊车协同调度技术落地为可感知、可调试的实践场景。

注：有关企业命题详细介绍，请浏览竞赛网站 www.chinaxgk.com

附件 3

2026 年天津市第九届大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛领队信息表

院校名称（盖章）：

领队姓名		手机	
邮箱		微信号	